MACHINE LEARNING BASICS · OVERVIEW

머신러닝 / 딥러닝 입문 가이드

기초 개념부터 실전 프로세스까지 한눈에 이해하기

v22 · 2026.10

© 2026. DJ all rights reserved.

목 차

01 **큰 그림 이해**
머신러닝·딥러닝의 개념과 관계, 데이터마이닝과의 차이

02 **ML의 세계**
활용 사례 · 학습 방법 · 문제 유형

03 **기본 용어**
데이터 · 모델 · 학습 · 평가 용어

04 **실전 프로세스**
8단계 흐름과 평가 · 과적합 주의

\+ **정리**
한 장으로 보는 머신러닝/딥러닝

ⓒ 2026. DJ all rights reserved.

01

큰 그림 이해

머신러닝과 딥러닝의 기본 개념과 관계를 이해합니다

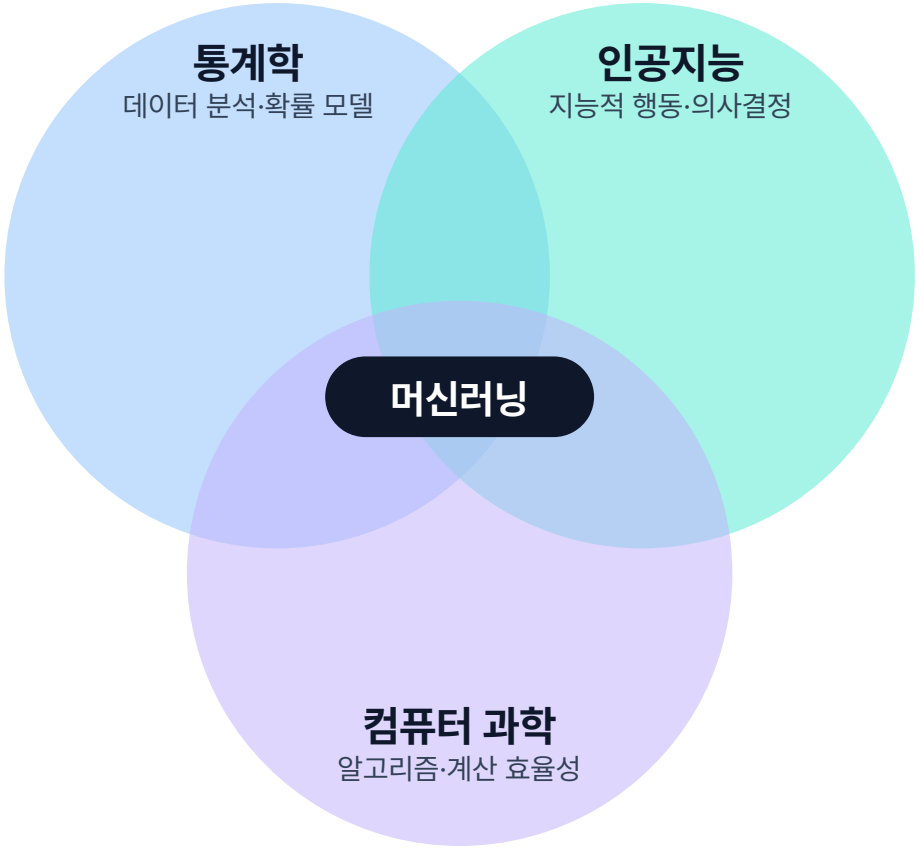
01 머신러닝(Machine Learning)이란?

데이터로 규칙을 스스로 만드는 기술

데이터 기반 학습
컴퓨터가 데이터를 이용해 앞으로 적용할 수 있는 규칙을 스스로 만든다

지식 추출
많은 데이터에서 의미 있는 패턴과 관계를 찾아 지식을 얻는다

인공지능의 한 분야
경험(데이터)을 통해 자동으로 좋아지는 알고리즘 시스템



세 분야가 만나는 곳에 머신러닝이 있다

ⓒ 2026. DJ all rights reserved.

01 딥러닝(Deep Learning)이란?

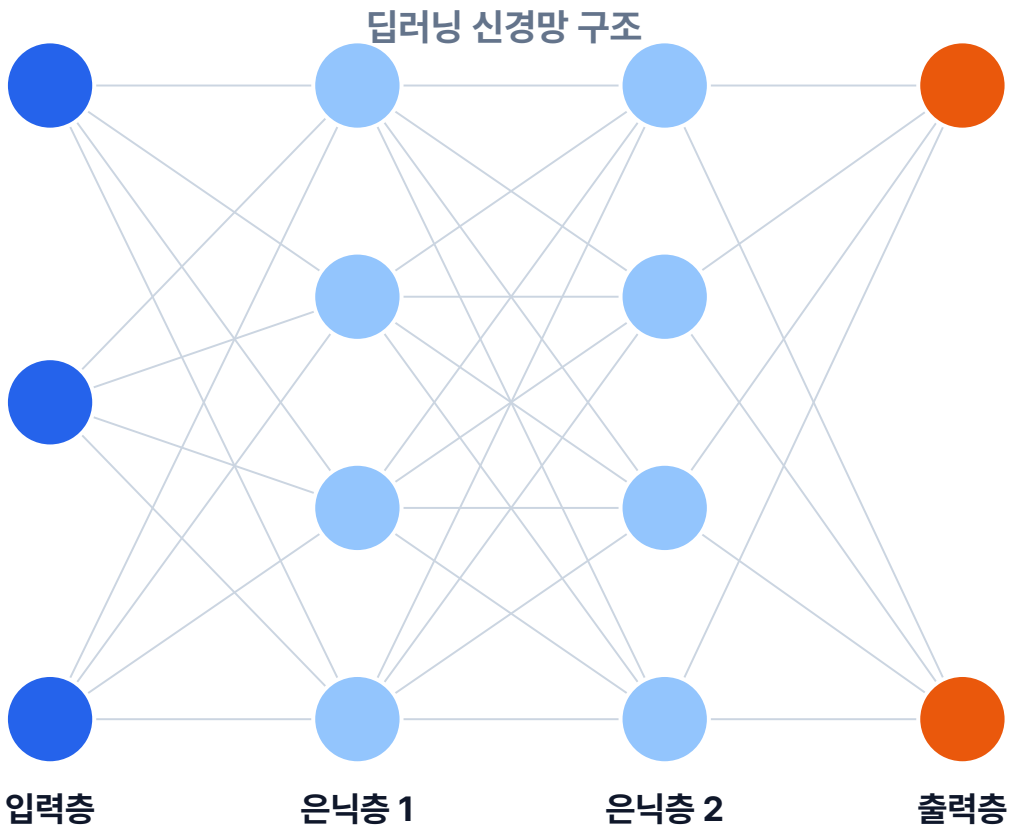
여러 층의 인공 신경망으로 학습하는 머신러닝

인공 신경망 기반
여러 층의 신경망(Neural Network)으로 깊이 학습하는 머신러닝의 한 종류

특징 자동 추출
데이터에서 특징(feature)을 스스로 뽑아, 사람이 특징을 설계하지 않아도 된다

대량 데이터 필요
데이터가 많을수록 정확해지며, GPU 같은 고성능 하드웨어가 필요하다

복잡한 문제 해결
이미지·음성·자연어 같은 비정형 데이터에서 뛰어난 성능

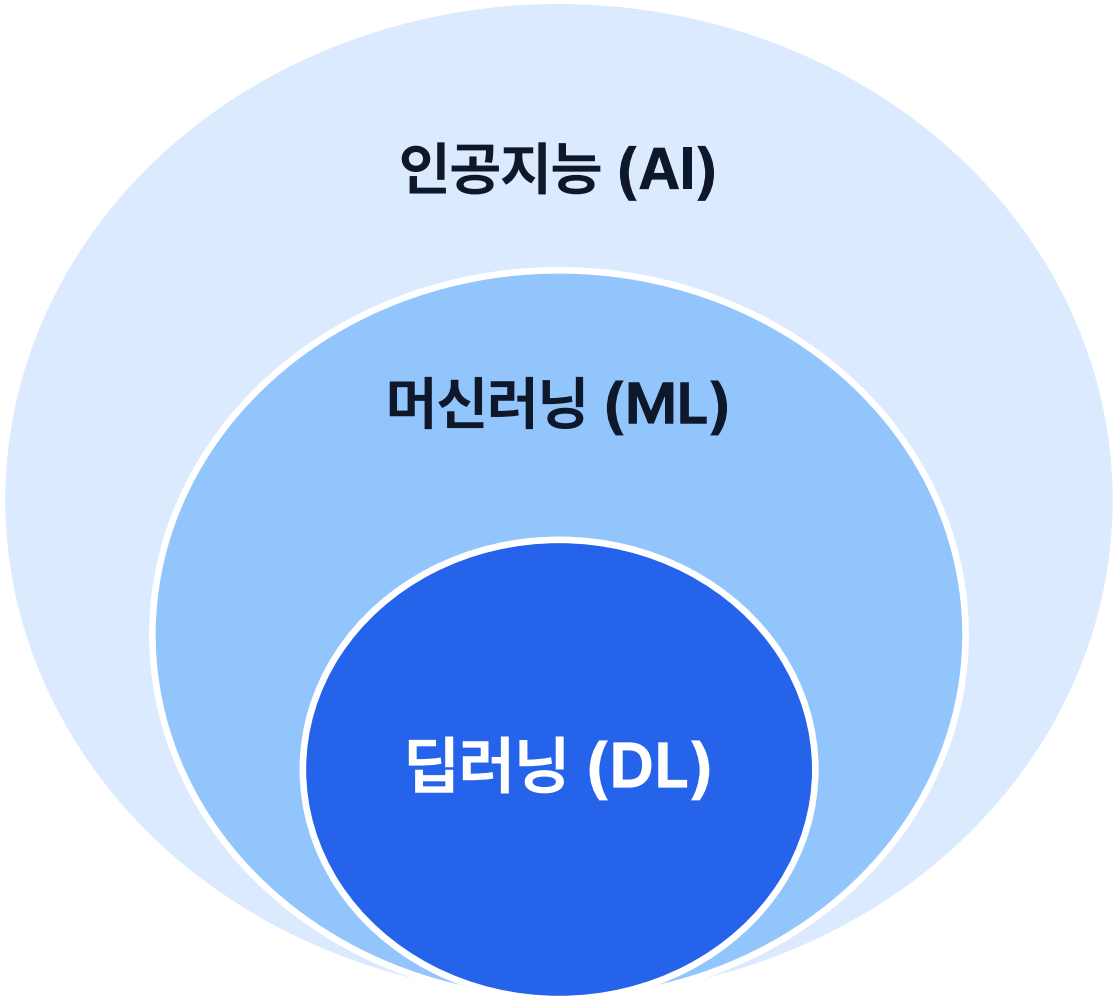


은닉층이 깊을수록(Deep) 더 복잡한 패턴을 학습

© 2026. DJ all rights reserved.

01 인공지능 · 머신러닝 · 딥러닝의 관계

포함 관계: 딥러닝 ⊂ 머신러닝 ⊂ 인공지능



인공지능 (Artificial Intelligence)

1950년대~

사람처럼 판단·추론하는 컴퓨터를 만드는 넓은 분야. 사람이 규칙을 직접 짜 넣는 방식도 포함한다.

머신러닝 (Machine Learning)

1980년대~

규칙을 사람이 짜지 않고, 데이터에서 규칙을 학습하는 인공지능의 한 방법

딥러닝 (Deep Learning)

2010년대~

여러 층의 인공 신경망으로 학습하는 머신러닝의 한 방법. 특징까지 스스로 학습한다.

생성형 AI(ChatGPT·Claude 등)도 딥러닝 위에 만들어진 기술이다.

ⓒ 2026. DJ all rights reserved.

01 머신러닝 vs 딥러닝

핵심 차이점 한눈에 비교

	머신러닝	딥러닝
관계	인공지능의 한 분야	머신러닝의 한 분야 (인공 신경망 사용)
특징 추출	사람이 특징을 설계하고 추출	데이터에서 특징을 자동으로 학습
데이터 양	비교적 적은 데이터로도 학습 가능	대량의 데이터가 필요
하드웨어	일반 컴퓨터(CPU)로도 충분	GPU 같은 고성능 하드웨어 필요
해석	비교적 쉽고 투명하다	해석이 어려운 '블랙박스'
잘 맞는 데이터	표 형식 정형 데이터 (예: 신용 평가, 마케팅 예측)	비정형 데이터 (예: 이미지, 음성, 자연어)
대표 알고리즘	결정트리, 랜덤포레스트, SVM	CNN, RNN, Transformer

ⓒ 2026. DJ all rights reserved.

01 머신러닝 vs 데이터마이닝

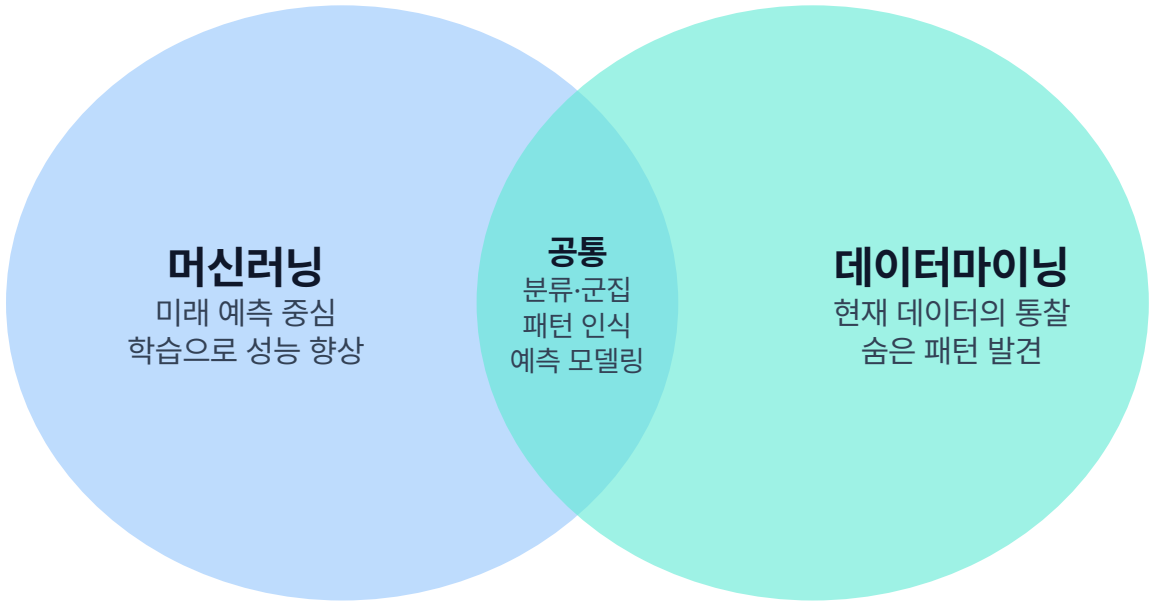
관계와 차이

데이터마이닝이란?
대용량 데이터에서 패턴과 규칙을 찾고 모델로 만들어 유용한 지식을 얻는 과정

서로의 관계
복잡한 데이터를 분석하는 데이터마이닝에 머신러닝 이론이 쓰인다

초점의 차이
머신러닝은 예측, 데이터마이닝은 숨겨진 속성의 발견에 집중한다

활용 분야
머신러닝: 이미지 인식, 추천, 자연어 처리 · 데이터마이닝: 장바구니 분석, 이상 감지, 시장 세분화



ⓒ 2026. DJ all rights reserved.

02

ML의 세계

머신러닝/딥러닝의 활용 사례와 학습 방법, 문제 유형

02 머신러닝/딥러닝 주요 활용 사례

손글씨 인식부터 생성형 AI까지

이미지 · 시각 인식	데이터 분석 · 보안	언어 · 생성 AI
손글씨 우편번호 인식 우편물의 손글씨 주소를 자동으로 읽고 분류	**부정 거래 감지** 신용카드 이상 거래를 실시간으로 탐지	**텍스트 분류 · 요약** 블로그·뉴스 글의 주제 분류와 요약
의료 영상 진단 MRI·X-ray에서 종양 감지, 질병 진단 보조	**고객 군집화** 취향과 행동이 비슷한 고객끼리 묶기	**번역 · 대화** 언어 이해, 번역, 대화 시스템(챗봇)
객체 · 얼굴 인식 영상 속 얼굴과 사물을 찾아낸다	**침입 · 이상 탐지** 평소와 다른 접근을 찾아 사이버 공격 방어	**생성형 AI** ChatGPT·Claude·Gemini가 글과 코드를 만든다
자율주행 객체 감지, 경로 계획, 신호 인식	**질병 예측** 건강 데이터로 질병 위험을 미리 예측	**창작 · 예술** 이미지·음악·영상 생성 (Midjourney, Suno 등)

© 2026. DJ all rights reserved.

02 머신러닝 학습 방법 분류

학습 방식에 따라 크게 세 가지로 나뉜다

지도학습
Supervised Learning

정답(레이블)이 있는 데이터로 학습

데이터 입력값 + 정답(레이블)
목표 예측·분류 모델
알고리즘 SVM, 결정트리, 신경망
예 이미지 분류, 스팸 필터링, 주가 예측
난이도 ★★☆☆

비지도학습
Unsupervised Learning

정답 없이 데이터의 패턴과 구조를 찾음

데이터 입력값만 있음
목표 데이터 구조 파악 (군집, 차원 축소)
알고리즘 K-means, 계층적 군집
예 고객 세분화, 이상치 탐지
난이도 ★★★☆

강화학습
Reinforcement Learning

환경과 상호작용하며 보상을 최대화하도록 학습

데이터 상태 + 보상 신호
목표 최적의 행동 정책
알고리즘 Q-learning, DQN
예 게임 에이전트, 로봇 제어, 자율주행
난이도 ★★★★

핵심 차이 지도학습은 예측, 비지도학습은 패턴 발견, 강화학습은 의사결정에 맞는 방법이다.

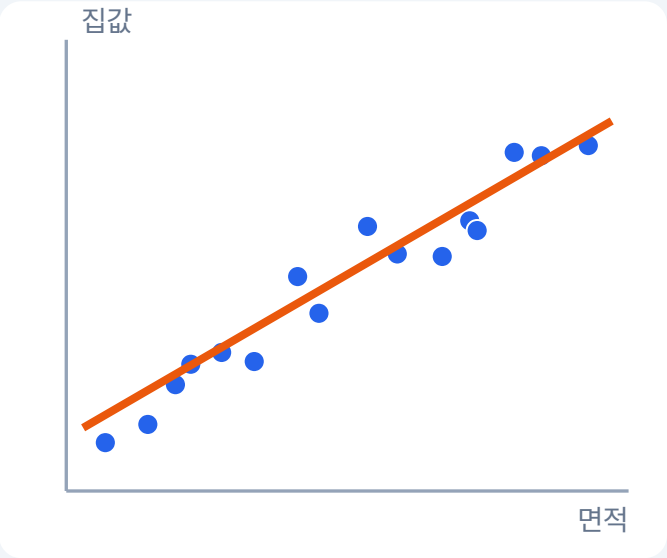
ⓒ 2026. DJ all rights reserved.

02 머신러닝 문제 유형

한눈에 비교: 회귀 · 분류 · 군집

회귀 (Regression)

지도학습

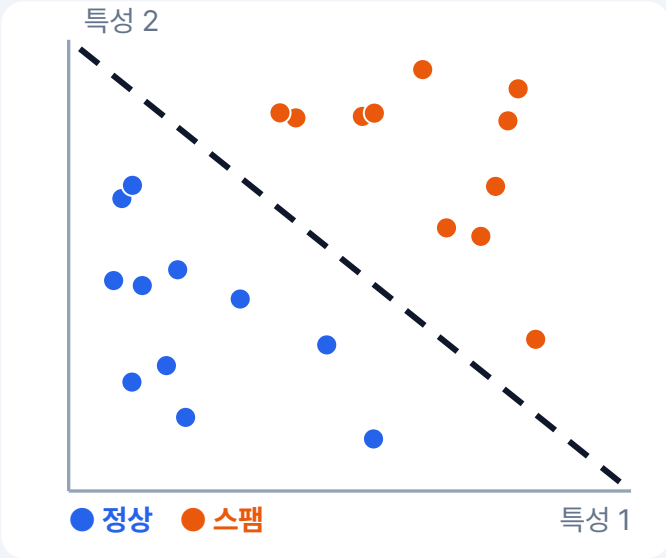


숫자를 예측 → 추세선을 찾는다

예: 집값 · 매출액 · 기온 예측

분류 (Classification)

지도학습

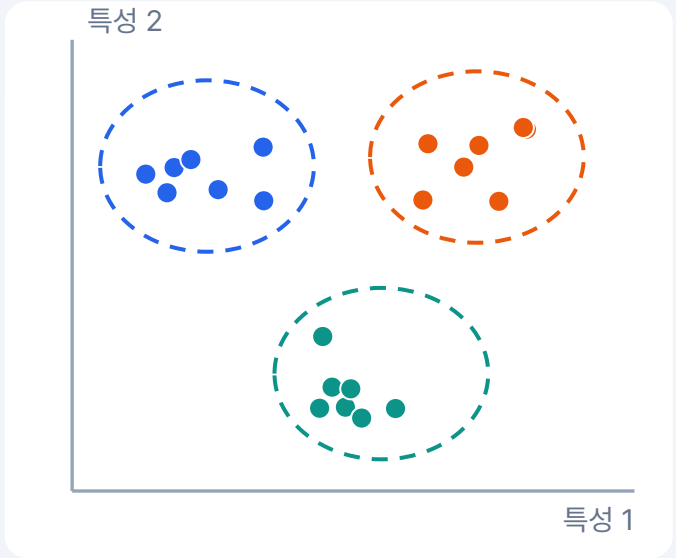


범주를 예측 → 경계선을 찾는다

예: 스팸 메일 · 질병 진단 · 이미지 인식

군집 (Clustering)

비지도학습



정답 없이 비슷한 것끼리 묶는다

예: 고객 세분화 · 유사 문서 묶기

ⓒ 2026. DJ all rights reserved.

03

기본 용어

꼭 알아야 할 데이터 · 모델 · 학습 · 평가 용어

03 데이터 · 모델 용어

붓꽃(Iris) 데이터로 이해하는 핵심 용어

	뜻	붓꽃 데이터에서는
데이터셋 (Dataset)	모델을 학습·평가하는 데 쓰는 데이터 모음	**붓꽃 150송이를 모은 표**
샘플 (Sample)	데이터셋의 한 행, 관측값 하나 (데이터 포인트)	**붓꽃 한 송이**
특성 (Feature)	예측에 쓰는 입력 변수 (예측 인자, 독립변수)	**꽃잎 길이 등 측정값 4개**
레이블 (Label)	예측하려는 정답. 분류는 범주, 회귀는 연속값	**품종 (setosa 등)**
모델 · 모델링	입력을 출력으로 바꾸는 수학적 표현 / 그것을 만드는 과정	**KNN, 결정트리, 신경망**
특성 추출 · 엔지니어링	원시 데이터에서 쓸모 있는 특성을 뽑고 바꾸는 과정	**꽃잎 길이 × 너비 = 꽃잎 면적**

ⓒ 2026. DJ all rights reserved.

03 머신러닝 데이터 흐름

용어는 실제 분석 흐름 안에서 이해하는 것이 중요하다



포인트 전처리와 특성 선택을 마친 데이터를 **학습 데이터**와 **테스트 데이터**로 나눈 뒤, 학습 데이터로 모델을 만들고 테스트 데이터로 평가한다.

ⓒ 2026. DJ all rights reserved.

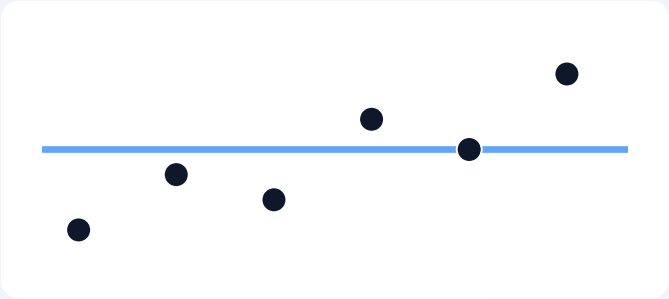
03 학습 · 평가 용어

데이터 나누기와 과적합

나누는 예시 (비율은 데이터 양에 따라 다름)

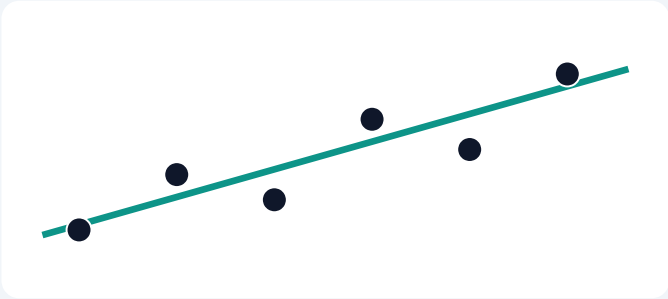
학습 데이터 60%	검증 20%	테스트 20%
모델을 학습시킨다	여러 모델을 비교하고 고른다	마지막에 한 번만 성능 확인

과소적합 (Underfitting)



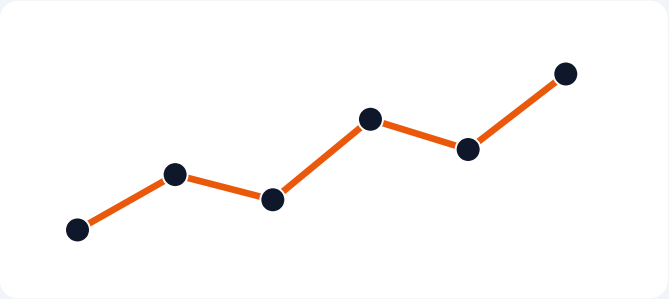
너무 단순해서 학습 데이터도 잘 못 맞힌다

일반화 (Generalization)



처음 보는 데이터도 잘 맞힌다 — 목표!

과적합 (Overfitting)



학습 데이터만 외워서 새 데이터에서 틀린다

평가 용어 정확도: 맞힌 비율 (분류) · 오차: 예측값과 실제값의 차이 (회귀)

ⓒ 2026. DJ all rights reserved.

04

실전 프로세스

머신러닝 프로젝트의 진행 단계와 평가, 주의사항

04 머신러닝 실전 프로세스

전체 흐름 (8단계)

1

목적 결정

무엇을 풀지 목적을 정한다

2

데이터 수집

내부·외부 데이터를 모은다

3

탐색 · 정제

결측치·이상치를 점검하고 정리한다

4

방법 결정

머신러닝/딥러닝, 알고리즘을 고른다

5

모델 학습 · 선택

학습시키고 가장 좋은 모형을 고른다

6

성능 평가

검증 데이터로 비교, 테스트로 최종 확인

7

적용

실제 의사결정에 사용한다

8

모니터링 · 재학습

성능이 떨어지면 다시 학습한다

8단계 이후 성능이 떨어지면 다시 데이터 수집(2단계)부터 반복한다.

ⓒ 2026. DJ all rights reserved.

04 성능 평가와 과적합 주의

모델을 제대로 평가하고, 과적합을 막는 방법

성능 평가 지표

- 분류: 정확도(맞힌 비율), 정밀도·재현율
- 회귀: 오차(예: MSE) — 작을수록 좋다
- 검증 데이터로 여러 모델을 비교하고, 테스트 데이터로 마지막에 한 번 확인한다

과적합(Overfitting) 막는 방법

- 학습·검증·테스트로 나누고 교차 검증으로 확인
- 데이터를 더 모으기
- 모델을 단순하게 하거나 규제(regularization) 사용
- 딥러닝에서는 조기 종료(Early Stopping)

실무 팁 각 단계는 반복된다. 성능이 부족하면 데이터 전처리부터 모델 선택까지 여러 번 다시 진행하는 것이 일반적이다.

© 2026. DJ all rights reserved.

정리 한 장으로 보는 머신러닝/딥러닝

큰 그림

인공지능 ⊃ 머신러닝 ⊃ 딥러닝

딥러닝은 신경망으로 특징까지 스스로 학습한다.

ML의 세계

학습 방법: 지도 · 비지도 · 강화학습

문제 유형: 회귀(숫자) · 분류(범주) · 군집(묶기)

기본 용어

샘플(행) · 특성(입력) · 레이블(정답)

학습 · 검증 · 테스트 데이터로 나눠 쓴다.

실전 프로세스

목적 결정부터 모니터링·재학습까지 8단계

과적합을 조심하고, 반복하며 개선한다.